GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

# Từ yêu cầu bằng lời đến hợp đồng Marlowe

Một luồng có người xác nhận, máy tạo bản nháp và nhiều lớp kiểm tra trước khi kết luận.

**Ví dụ xuyên suốt: ký quỹ 100 ADA giữa người mua và người bán.**

VÌ SAO CẦN NHIỀU BƯỚC?

# Hợp đồng chạy được vẫn có thể hiểu sai yêu cầu

Người dùng nói: “Giữ 100 ADA. Khi trọng tài đồng ý, trả cho người bán. Nếu từ chối, hoàn cho người mua.”

### MÁY CÓ THỂ TẠO MÃ HỢP LỆ

Hợp đồng có cú pháp đúng và chạy được trong Marlowe.

### NHƯNG VẪN CÓ THỂ SAI

Ví dụ nhầm người nhận tiền, nhầm hạn chót hoặc bỏ sót nhánh hoàn tiền.

NHÌN TOÀN CẢNH

# Một yêu cầu đi qua sáu chặng

| 2B | 2C | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiểu yêu cầu và chỗ còn mơ hồ | Người dùng chốt cách hiểu | Đề xuất hợp đồng | Kiểm cấu trúc và tình huống mẫu | Thử thêm các nhánh | Ghi nhận quy tắc cần xét |

**Cửa chặn quan trọng:** Nếu yêu cầu chưa rõ hoặc người dùng chưa xác nhận, hệ thống dừng trước khi tạo hợp đồng. Sau Stage 5 có thể kiểm thêm kích thước giao dịch tại môi trường cục bộ khi đã cấu hình.

Stage 2A là bộ dữ liệu và chú giải phục vụ nghiên cứu, không nằm trong tuyến chạy chính này.

VÍ DỤ XUYÊN SUỐT

# Ký quỹ 100 ADA: ai quyết định tiền đi đâu?

### Người mua

Đặt 100 ADA vào hợp đồng.

### Người bán

Nhận tiền khi điều kiện được chấp thuận.

### Trọng tài

Chọn chấp thuận hoặc từ chối trước hạn.

### Chấp thuận

100 ADA đến người bán.

### Từ chối

100 ADA về người mua.

### Quá hạn quyết định

Cần một cách xử lý đã được chốt.

### Không đặt tiền

Không thể tự ý trả tiền chưa có.

STAGE 2B Hiểu yêu cầu

# Người dùng thực sự muốn điều gì?

## CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Ai đưa tiền, ai nhận tiền, điều kiện nào kích hoạt từng nhánh? Phần nào chưa rõ?

## HỆ THỐNG LÀM THẾ NÀO?

- Tách yêu cầu thành các ý nhỏ.
- Gắn mỗi ý với câu chữ gốc.
- Nêu câu hỏi làm rõ khi thiếu thông tin.

> **Ví dụ:** “Nếu trọng tài không trả lời trước hạn thì tiền về ai?” là câu hỏi phải làm rõ, không tự đoán.

STAGE 2C Chốt cách hiểu

# Người dùng có đồng ý với bản tóm tắt này?

## CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Bản mô tả của hệ thống đã khớp với ý người dùng chưa?

## HỆ THỐNG LÀM THẾ NÀO?

- Đưa từng ý và chỗ chưa rõ ra để xem.
- Yêu cầu xác nhận rõ ràng với đúng bản nội dung.
- Lưu bản đã chốt để các bước sau cùng dựa vào.

> **Điểm dừng:** Chưa chốt thì không đi tiếp. Việc tự giả làm người xác nhận trong thử nghiệm không thay thế được người dùng thật.

# Ý định đã chốt được viết thành Marlowe ra sao?

**Yêu cầu đã chốt** › **Mô hình đề xuất** › **Hợp đồng Marlowe**

### 01 · TẠO

Mô hình tạo bản hợp đồng theo cấu trúc Marlowe Core V1.

### 02 · SOÁT

Bộ kiểm tra từ chối cấu trúc sai hoặc nhánh không hợp lệ.

### 03 · SỬA CÓ GIỚI HẠN

Phát hiện được gửi lại để tạo phiên bản mới trong số lượt cho phép.

> **Marlowe là gì?** Một ngôn ngữ chuyên cho hợp đồng tài chính, với các hành động như gửi tiền, lựa chọn và chờ đến hạn. Bản do mô hình tạo vẫn chỉ là **bản đề xuất**.

# Hợp đồng có vấn đề kỹ thuật dễ nhận ra không?

## Kiểm tra cấu trúc

Các phần của hợp đồng có đúng dạng Marlowe Core V1 và nối với nhau hợp lệ không?

Ví dụ: nhánh quyết định, người nhận tiền và thời hạn phải nằm ở vị trí hợp lệ.

## Kiểm tra cảnh báo

Công cụ phân tích tìm những cảnh báo Marlowe có thể mô hình hóa, như vấn đề ở một giao dịch.

Kết quả tốt ở đây chỉ nói về loại cảnh báo đã kiểm, chưa nói hợp đồng đúng ý người dùng.

> **Hiểu đơn giản:** “Mã có hợp lệ và có cảnh báo kỹ thuật không?” là câu hỏi khác với “Mã có trả đúng người không?”.

# Trong tình huống mẫu, tiền có đi đúng nơi?

## CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Nếu trọng tài chọn “chấp thuận”, hợp đồng thực sự trả 100 ADA cho người bán chứ?

## HỆ THỐNG LÀM THẾ NÀO?

- Chạy hợp đồng bằng bộ thực thi tham chiếu Marlowe.
- So kết quả với tình huống mong đợi đã được xác nhận riêng.
- Đối chiếu người nhận, số tiền và trạng thái kết thúc.

> **Giới hạn:** Một tình huống đạt chỉ xác nhận đường chạy đó. Các nhánh khác vẫn cần được thử riêng.

STAGE 4 Thử thêm các nhánh

# Nếu lựa chọn khác hoặc quá hạn thì sao?

## CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Có đường chạy nào trong tập thử đã khai báo dẫn đến cảnh báo hoặc kết quả đáng nghi?

## HỆ THỐNG LÀM THẾ NÀO?

- Thử các hành động đã khai báo: đặt tiền, chọn phương án, chờ hết hạn.
- Ghi lại từng đường chạy và kiểm các dấu hiệu sai.
- Báo phạm vi đã thử và phần còn bỏ ngỏ.

> **Giới hạn:** Đây là thử có giới hạn, không phải duyệt hết mọi tình huống. Nếu thiếu dữ liệu để thử, kết quả là “chưa đủ căn cứ”.

STAGE 5 Ghi nhận quy tắc cần kiểm

# Phát hiện nào đáng giữ lại để kiểm sau này?

## CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Có thể diễn đạt một phát hiện thành quy tắc rõ ràng, gắn với bằng chứng và phiên bản hợp đồng không?

## HỆ THỐNG LÀM THẾ NÀO?

- Tạo “quy tắc ứng viên” từ phát hiện.
- Ghi trạng thái, bằng chứng và người xem xét.
- Chỉ nâng trạng thái khi có bộ kiểm độc lập và duyệt rõ ràng.

> **Hiện trạng:** Sổ lưu ứng viên đang ở bộ nhớ trong lúc chạy. Chưa có kho nhớ bền vững để các bộ kiểm tự lấy quy tắc dùng lại mặc định.

SAU CÁC STAGE

# Kết quả cuối cùng nói được đến đâu?

### Đạt một phép kiểm cục bộ

Ví dụ: một tình huống chạy đúng, hoặc kích thước giao dịch nằm dưới ngưỡng cấu hình.

### Cần làm rõ

Yêu cầu, kỳ vọng hoặc một nhánh xử lý còn thiếu câu trả lời.

### Chưa đủ căn cứ

Bộ thực thi, tình huống thử hay quy tắc kiểm chưa được cấu hình hoặc đánh giá đủ.

> **Phạm vi hiện tại:** Kiểm tra kích thước dùng Marlowe CLI và môi trường cục bộ khi được cấu hình. Hệ thống không tự ký, gửi hay triển khai giao dịch lên testnet công khai.

CÔNG NGHỆ PHÍA SAU

# Mỗi công cụ phụ trách một việc cụ thể

### Python

Điều phối các stage, kiểm dữ liệu đầu vào và quyết định lúc nào dừng.

### Mô hình ngôn ngữ qua API

Đọc yêu cầu tiếng Việt và đề xuất dữ liệu JSON hoặc hợp đồng.

### Marlowe Core V1

Ngôn ngữ hợp đồng tài chính với các hành động và nhánh được xác định rõ.

### Marlowe + Z3

Chạy thử hợp đồng và tìm cảnh báo kỹ thuật trong phạm vi đã mô hình hóa.

### Marlowe CLI + nút cục bộ

Ước lượng kích thước giao dịch khi đủ cấu hình, chưa gửi lên mạng.

### JSONL và sổ ứng viên

Ghi lịch sử chạy ra file; quy tắc ứng viên Stage 5 hiện giữ trong bộ nhớ.

CÔNG NGHỆ Ở STAGE 2B, 2C VÀ 3

# Mô hình đề xuất; Python giữ các cửa kiểm soát

### 2B · MÔ HÌNH + JSON

Mô hình trả về bản mô tả có cấu trúc, mặc định theo Core V3, kèm đoạn văn nguồn cho từng ý.

Python kiểm dạng dữ liệu, mâu thuẫn và thông tin còn thiếu.

### 2C · XÁC NHẬN TRÊN TERMINAL

Người dùng xem đúng bản tóm tắt rồi xác nhận rõ ràng. Hệ thống lưu bản đã chốt theo nội dung.

Chế độ không tương tác sẽ dừng nếu cần hỏi hoặc cần duyệt.

### 3 · MÔ HÌNH + MARLOWE

Mô hình tạo cây hợp đồng Core V1. Bộ kiểm tra Python soát cấu trúc và các nhánh.

Nếu sai, mô hình có thể tạo lại trong giới hạn lượt gọi.

> Hệ thống đang gọi mô hình đã có qua API tương thích OpenAI. **Chưa có quá trình fine-tuning** hay huấn luyện lại mô hình bằng dữ liệu của dự án.

CÔNG NGHỆ KIỂM TRA Ở STAGE 3 VÀ 4

# Hai công cụ trả lời hai câu hỏi khác nhau

## SMT + Z3: có cảnh báo kỹ thuật?

Trình phân tích Marlowe, chạy qua chương trình tham chiếu đã cố định phiên bản, dùng Z3 để tìm đường chạy gây cảnh báo.

Nếu tìm thấy, hệ thống nối cảnh báo với vị trí trong hợp đồng. “Không thấy cảnh báo” không chứng minh đúng ý người dùng.

## Bộ thực thi Marlowe: tiền đi đâu?

Công cụ tham chiếu chạy các giao dịch cụ thể. Python so kết quả với kịch bản mong đợi do người dùng xác nhận riêng.

Stage 4 dùng lại công cụ này để thử thêm các hành động đã khai báo, rồi áp dụng quy tắc phát hiện dấu hiệu sai.

> **Trên Windows:** Các chương trình Marlowe/Haskell và Z3 có thể được gọi qua WSL. Nếu công cụ không chạy được, hệ thống báo “chưa đánh giá” thay vì báo đạt.

# Hệ thống lưu gì, và kiểm được gì sau Stage 5?

### NHẬT KÝ JSONL

Python ghi yêu cầu, kết quả từng stage, mã định danh bản hợp đồng và thông tin lượt gọi mô hình đã lọc bí mật.

Mỗi lần chạy có một file trong thư mục runs/.

### SỔ QUY TẮC STAGE 5

Ứng viên quy tắc gắn với phát hiện, phiên bản và bằng chứng. Mặc định sổ này sống trong bộ nhớ của lượt chạy.

Chưa có cơ chế tự lấy lại quy tắc cho các bộ kiểm ở lần chạy sau.

### MARLOWE CLI

Khi có nút cục bộ đã đồng bộ và công cụ đã cấu hình, CLI phân tích kích thước giao dịch.

Nó không ký, gửi hay xác nhận giao dịch trên testnet.

> Nhờ tách từng công cụ, báo cáo có thể chỉ rõ kết quả nào đến từ mô hình, kết quả nào do chương trình kiểm tra tạo ra, và bước nào chưa có bằng chứng.

TỪ ĐIỂN NHANH

# Nói theo cách dễ hiểu

| | |
|---|---|
| **Intent** | Bản chốt “người dùng muốn gì”. |
| **Trace** | Một đường chạy thử theo các hành động cụ thể. |
| **Property** | Một điều ta muốn hợp đồng luôn tuân thủ. |
| **Candidate** | Bản hợp đồng đề xuất, chưa được phép triển khai. |
| **Oracle** | Quy tắc nhìn kết quả và báo dấu hiệu sai. |
| **SMT** | Công cụ toán học tìm cảnh báo trong phạm vi đã mô hình hóa. |

KẾT LUẬN

# Hệ thống giúp người dùng kiểm soát từng quyết định

**Con người chốt ý định.** Mô hình đề xuất hợp đồng Marlowe. Các bộ kiểm tra trả lời từng câu hỏi nhỏ với bằng chứng và phạm vi rõ ràng.

> Vì vậy, một kết quả “đạt” luôn đi kèm câu hỏi: **đã kiểm điều gì, trên những tình huống nào?**

Hướng phát triển: đánh giá chất lượng hiểu yêu cầu trên dữ liệu đã được chuyên gia duyệt, mở rộng tình huống thử và xây kho quy tắc có kiểm chứng để tái sử dụng.